סיסמאות ואבטחת חשבונות

מסע לעולם האבטחה הדיגיטלית – כיצד להגן על החשבונות שלכם



Made with GAMMA

מטרות

מה נלמד היום?

חשיבות הסיסמאות

להבין למה סיסמאות הן מרכיב קריטי באבטחת מידע

אימות דו-שלבי

להבין ולהפעיל 2FA ולהעריך את חשיבותו

זיהוי חולשות

לזהות חולשות בסיסמאות פשוטות ומספרים קצרים

בניית כלי

לבנות מחולל/מפענח סיסמאות אינטראקטיבי

Made with GAMMA

שלב א׳

כמה חזקה הסיסמה שלך?

סקר פתיחה

- כמה תווים יש בסיסמה שלך? (1-6)
- האם אתה משתמש באותה סיסמה בכמה שירותים?
- האם יש לך אימות דו-שלבי?

⚠️ אל תקלידו סיסמאות אמיתיות! השתמשו בדוגמאות מדומות כמו School2024!



Made with GAMMA

שלב ב׳

מושגי יסוד באבטחת סיסמאות



סיסמה חלשה

קל לנחש: 123456, תאריך לידה



Brute Force

ניסיון אוטומטי של כל הצירופים



מרחב חיפוש

מספר האפשרויות לבדיקה



כוח עיבוד

ניסיונות לשנייה שמחשב מבצע

Made with GAMMA

Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	23 mins	48 mins
7	Instantly	Instantly	7 hours	24 hours	2 days
8	Instantly	1 hour	2 weeks	2 months	5 months
9	Instantly	2 days	2 years	10 years	31 years
10	Instantly	1 month	112 years	651 years	2k years
11	41 mins	3 years	5k years	40k years	153k years
12	7 hours	74 years	303k years	2m years	10m years
13	3 days	1k years	15m years	155m years	751m years
14	4 weeks	50k years	819m years	9bn years	52bn years
15	9 months	1m years	42bn years	596bn years	3tn years
16	8 years	33m years	2tn years	36tn years	257tn years
17	78 years	879m years	115tn years	2qd years	18qd years
18	776 years	22bn years	5qd years	142qd years	1qn years

1,648 × 2,500

Made with GAMMA



המתמטיקה של פריצת סיסמאות

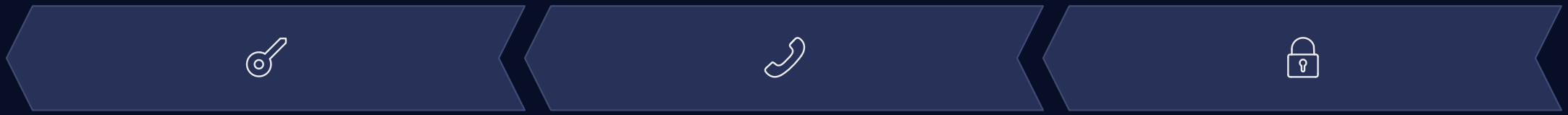
1	100	∞
שנייה	שניות	שנים
לפרוץ 4 ספרות (10,000 אפשרויות)	לפרוץ 6 ספרות (מיליון אפשרויות)	לפרוץ 8+ תווים מעורבים

המסקנה: אורך ומגוון תווים מקפיצים את החוזק באופן אקספוננציאלי!

Made with GAMMA

אימות דו-שלבי (2FA)

גם אם התוקף יודע את הסיסמה – הוא עדיין לא נכנס!



סיסמה בלבד

הגנה בסיסית

סיסמה + SMS

הגנה משופרת

סיסמה + Authenticator

הגנה מקסימלית

Made with GAMMA

שלב ג׳

משחק פיצוח סיסמאות



חוקי המשחק

- 4 קבוצות מקבלות רשימת סיסמאות מספריות
- נחשו באמצעות אסטרטגיות: ריצה סדרתית, תבניות נפוצות
- תאריכים, מספרי טלפון

שאלות לדיון

מה האסטרטגיה שעבדה הכי טוב? אילו דפוסים מגלים חולשה?

Made with GAMMA

שלב ד׳

בניית מחולל/מפענח סיסמאות

1	2	3
מחולל סיסמאות בחירת פרמטרים: אורך, אותיות, מספרים, סימנים	סימולטור פריצה חישוב זמן משוער לפריצה לפי כוח עיבוד	שילוב מחולל + חיזוי זמן פריצה לקבוצות מתקדמות

כלים: Google Sheets עם נוסחאות מוכנות או Glide לממשק ידידותי

Made with GAMMA

סיפור מעולם הקריפטו



ארנק קריפטו = כספת דיגיטלית

Private key = מפתח הכספת. תוקפים גנבו מיליוני דולרים על ידי גניבת מפתחות.

💡 לא מספיק סיסמה חזקה – צריך לשמור על ה-seed במקום בטוח ולהשתמש ב-2FA!

Made with GAMMA

5 נקודות להטמעה אישית

1. **אורך + שונות = חוזק**
   מגוון תווים מקפיץ את האבטחה

2. **סיסמאות קצרות = סיכון**
   מספרים בלבד קלים לפריצה

3. **הפעילו 2FA**
   מפחית סיכון משמעותית

4. **סיסמה ייחודית לכל שירות**
   אל תשתמשו באותה סיסמה

5. **שמרו על פרטיות**
   אל תשתפו סיסמאות לעולם

Made with GAMMA